Oihan Orabengoa
Ander Urien

GOsasun Datu-basearen Dokumentazioa (GOsasun_DB)

Dokumentu honek `GOsasun_DB` datu-basearen egitura teknikoa, erlazioak eta optimizazioak zehazten ditu. Proiektuaren datu-osotasuna eta errendimendua bermatzeko diseinatuta dago.

---

1. PK eta FK Definizioak

Datu-basearen erlazioak kudeatzeko funtsezko bi kontzeptu erabili dira:

* **Primary Key (PK)**: Taula bateko erregistrorik bakoitza modu esklusiboan identifikatzen duen zutabea edo zutabe multzoa da. Gure sisteman gehienak `id` izenekoak dira eta `AUTO_INCREMENT` propietatea dute (salbu eta 1:1 lotura duten tauletan, adibidez `pazienteak`).
* **Foreign Key (FK)**: Taula bat beste batekin lotzen duen zutabea da. Guraso-taula bateko PK-ari egiten dio erreferentzia, datuen arteko koherentzia ziurtatuz. Adibidez, `erabiltzaileak` taulako `rol_id` eremua `rolak` taulako `id`-ari lotuta dago.

---

2. Taulen Laburpen Taula

Honako taula honek datu-baseko entitate nagusiak, haien PK-ak, FK-ak eta aplikatutako murrizketak erakusten ditu:

Taula	PK	Foreign Key (FK)	Guraso Taula	Constraints / Murrizketak
rolak	`id`	-	-	`izena` UNIQUE
erabiltzaileak	`id`	`rol_id`	`rolak`	`email` UNIQUE, RESTRICT/CASCADE
pazienteak	`id`	`id`	`erabiltzaileak`	`nan` UNIQUE, RESTRICT/CASCADE
medikuak	`id`	`id`	`erabiltzaileak`	`elkargokide_zenbakia` UNIQUE, RESTRICT/CASCADE
harrerako_langileak	`id`	`id`	`erabiltzaileak`	RESTRICT/CASCADE
mediku_paziente	`id`	`mediku_id`, `paziente_id`	`medikuak`, `pazienteak`	UNIQUE(`mediku_id`, `paziente_id`)
neurketak	`id`	`paziente_id` `mediku_id`	`Pazienteak`, `Medikuak`	RESTRICT/CASCADE
mezuak	`id`	`bidaltzaile_id`, `hartzaile_id`	`erabiltzaileak`	RESTRICT/CASCADE
dokumentuak	`id`	`paziente_id`, `igotzaile_id`	`pazienteak`, `erabiltzaileak`	RESTRICT/CASCADE
hitzorduak	`id`	`paziente_id`, `mediku_id`	`pazienteak`, `medikuak`	RESTRICT/CASCADE
errezetak	`id`	`hitzordu_id`,	`hitzorduak`,	`hitzordu_id` SET

		mediku_id, paziente_id	medikuak, pazienteak	NULL/CASCADE
abisuak	id	paziente_id	pazienteak	RESTRICT/CASCADE
botikak	id	-	-	izena UNIQUE
errezeta_botikak	id	errezeta_id, botika_id	errezetak, botikak	UNIQUE(errezeta_id, botika_id)

---

3. Erreferentzia-Osotasuna (ON DELETE / ON UPDATE)

Datuen osotasuna mantentzeko, DBak automatikoki kudeatzen ditu erregistroen arteko loturak:

1. **ON UPDATE CASCADE**: Erreferentziatutako taularen (gurasoaren) PK-a aldatzen bada, gailuko menpeko erregistro guztietan informazio hori automatikoki eguneratuko da.
2. **ON DELETE RESTRICT**: Guraso-taula bateko erregistrorik ezin da ezabatu baldin eta menpeko taularen batean erabiltzen ari bada. Segurtasun neurri bat da, ustekabeko datu galderak ekiditeko.
3. **ON DELETE SET NULL**: Erabilia errezetak taulan. Hitzordu bat ezabatzen bada, hari lotutako errezeta ez da ezabatzen; lotura NULL geratzen da, historikoa mantendu ahal izateko.

---

4. Indizeak (Indexes)

Bilaketak eta iragazketak azkartzeko, honako indizeak definitu dira:

* **idx_pazienteak_abizenak_izena**: Pazienteak izen-abizenen arabera bilatzea azkartzen du.
* **idx_hitzorduak_data**: Agendako hitzorduak dataren arabera lortzean errendimendua hobetzen du.
* **idx_neurketak_paziente_data**: Paziente baten neurketak dataren arabera ordenatuta azkarrago kargatzea lortzen du.
* **idx_mezuak_hartzaile_data**: Mezuak hartzailearen eta dataren arabera kargatzea optimizatzen du.
*

---

5. Bistak (Views)

Bistak taula konplexuen arteko `JOIN`ak sinplifikatzeko erabiltzen dira. Hona hemen definizioak eta PHP kodean non erabiltzen diren:

Bista Izena	Deskribapena	Non erabiltzen da? (PHP)
`V_Login`	Erabiltzailearen kredentzialak eta rola bateratzen ditu.	`php_hasiera/login.php`
`V_Pazientea`	Pazientearen datuak eta erabiltzaile kontua batzen ditu.	`php_pazientea/index.php`, `paziente_info.php`
`V_Medikua`	Mediku profesionalaren eta kontuaren datu guztiak.	`php_medikua/index.php`
`V_Mediku_Pazienteak`	Mediku bati esleitutako pazienteen zerrenda osoa.	`php_medikua/pazienteak.php`
`V_Hitzorduak_Osoa`	Hitzorduak, pazienteen eta medikuen izenekin batera.	`php_harrera/hitzorduak.php`, `hitzordu_xehetasuna.php`
`V_Harrera`	Harrerako langileen eta haien kontuen informazioa.	`php_harrera/index.php`
`V_Abisuak_Osoa`	Pazienteei zuzendutako abisu klinikoak eta pertsonalak.	`php_medikua/abisuak.php`